74

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Жартылайөткізгіштердегі электр тогы. Жартылайөткізгішті құралдар

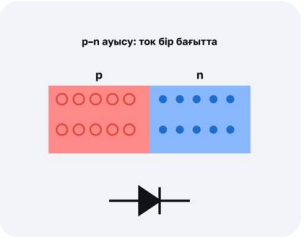
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Смартфонда миллиардтаған транзистор бар. Кремнийдің қандай қасиеті оны «цифрлық дәуірдің» негізіне айналдырды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жартылай өткізгіш (Si, Ge)	**А.** Электрондар мен кемтіктер.
2. Меншікті өткізгіштік	**Б.** Донорлық (n-тип, P, As), акцепторлық (p-тип, B, In).
3. Қоспалы	**В.** p-n ауысу бір бағытта ток өткізеді (диод); транзистор – күшейткіш, кілт.
4. Жартылай өткізгіш диодтың ВАС-ы	**Г.** Температура артқанда кедергісі азаяды.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Иондар
   - (B) Протондар
   - (C) Кемтіктер
   - (D) Электрондар

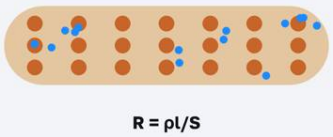
2. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Шексіз артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Нөлге тең болады
   - (D) Екі есе артады

3. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Оң иондар
   - (B) Протондар
   - (C) Нейтрондар
   - (D) Еркін электрондар

4. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Тек электрондар
   - (B) Кемтіктер
   - (C) Нейтрондар
   - (D) Оң және теріс иондар

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

n-тип және p-тип жартылай өткізгіштердегі негізгі тасымалдаушылар?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Диодтың ВАС-ы бойынша тура және кері бағыттағы кедергіні бағала (0,7 В, 25 мА; −2 В, 0,01 мА).

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Күн батареясы (p-n ауысу) жарықты қалай электр энергиясына айналдырады? Қазақстанда күн энергетикасының болашағын бағала.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §43; 2 есеп.
- B Үйдегі құрылғылардағы жартылай өткізгіш элементтерді табу.
- C Транзистордың ашылуы және микросхемалар туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Жартылайөткізгіштердегі электр тогы. Жартылайөткізгішті құралдар

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: n-тип – электрондар; p-тип – кемтіктер.

В деңгейі: $R_{тура} \approx 28$ Ом; $R_{кері} \approx 200$ кОм.

С деңгейі: Фотондар электрон-кемтік жұптарын тудырады, p-n өрісі оларды ажыратады; Қазақстанда күн радиациясы жоғары – СЭС-тер дамуда.